

Как устроен индекс клёва ручьевого форели

Методическое пособие для рыболова

Ленинградская область | Сентябрь 2026 года

Перед поездкой на ручей

Выбрать день для рыбалки бывает проще, чем понять, куда поехать. В одном районе несколько суток шли дожди, в другом вода могла заметно остыть, а на знакомом лесном ручье погода нередко ощущается совсем иначе, чем в ближайшем посёлке. Отдельные цифры в прогнозе мало помогают, пока не становится понятно, что они означают для рыбы и для самой ловли.

Дашборд сопоставляет погодные условия и их вероятное влияние на ручей. Он помогает выбрать направление, оценить перспективность дня и продумать начальную тактику. В основе расчёта лежат семь факторов, связанных с температурой воды, сезоном, изменением погоды и условиями обнаружения корма.

Индекс клёва представляет собой экспертную оценку благоприятности условий по шкале от 0 до 100. Научные исследования объясняют, какие свойства среды важны для форели. Рыболовные наблюдения помогают интерпретировать их применительно к ловле. Веса факторов задают относительную значимость этих сведений в расчёте. Число 80 означает высокую оценку условий, а не 80-процентную вероятность поймать рыбу.

Для каких водоёмов предназначен прогноз

Пособие посвящено жилой ручьевого форели, оседлой форме *Salmo trutta*. Сведения о морской кумже, озёрной и радужной форели рассматриваются с учётом различий в их биологии и условиях обитания. Дашборд сравнивает пять направлений Ленинградской области с опорными точками в Систа-Палкино, Сиверском, Сосново, Приозерске и Выборге. Каждая точка характеризует погоду своего района. Температура и прозрачность воды в соседних ручьях при этом могут различаться.

Прогноз рассчитан на выбор среди водоёмов, где форель обитает и её ловля допустима. Численность рыбы, устройство русла и удобство подхода к воде оценивает сам рыболов. Для применения в южной Карелии необходимы местные погодные данные и уточнение сезонного хода условий.

Как пользоваться пособием

Сначала стоит разобраться, из каких данных складывается оценка и что означают веса в таблице. Тематические разделы объясняют биологический смысл факторов и связи между ними. Практическая часть посвящена наблюдениям на берегу и выбору тактики. В конце приведены ключевые научные и рыболовные источники с краткими пояснениями.

1 Основания прогноза

От погоды к состоянию воды

Для расчёта используются погодные ряды Open-Meteo по координатам опорных точек: температура воздуха, осадки, облачность, атмосферное давление и ветер. Предшествующие дни помогают увидеть условия, в которых формировалось сегодняшнее состояние ручья. Эти сведения получены из метеорологических моделей. Описание данных доступно в документации сервиса: <https://open-meteo.com/en/docs>.

Между погодным прогнозом и оценкой клёва есть важный промежуточный этап: предположение о реакции водотока. По температуре воздуха и её предшествующему ходу оценивается тепловое состояние воды. По осадкам можно судить о вероятности подъёма уровня и помутнения. Затем эти расчётные характеристики получают биологическую и рыболовную интерпретацию.

Именно реакция ручья определяет, насколько районная оценка подходит к выбранному месту. Дождь на песчаном водосборе и дождь над участком с легко размываемыми почвами могут дать разный результат. Родниковое питание сглаживает часть погодных воздействий. **Местный замер воды позволяет уточнить расчёт**, если он сделан на нужном участке и относится ко времени поездки.

Что дают исследования и опыт рыболовов

Научные эксперименты позволяют изучить отдельные связи, например зависимость питания от температуры или освещения. Полевые исследования показывают поведение рыбы в естественной среде. Для интерпретации важен предмет наблюдения: интенсивность питания, рост, перемещения и число поклёвок характеризуют разные стороны жизни форели.

Обзоры и научные отчёты объединяют результаты таких работ. Материалы по температурной биологии и пригодности местообитаний помогают определить, какие условия имеют первостепенное значение [3, 17]. При оценке убедительности учитываются исходные исследования, чтобы пересказ одной работы в нескольких обзорах не выглядел как несколько независимых подтверждений.

Практические статьи дополняют эту картину сведениями о подходе к воде и подаче приманки. Натуралистические заметки помогают понять сезонность корма. Форумные обсуждения особенно ценны там, где описывают конкретные обстоятельства: состояние ручья после дождя, способ ловли, продолжительность выезда. Противоречивые отчёты нередко указывают на различия водоёмов, которые усреднённый прогноз скрывает [18, 19, 20, 21].

Как устроена экспертная оценка

Литература обосновывает выбор факторов и характер возможных связей. Численные веса и правила их совместной оценки приняты экспертно применительно к задаче дашборда. Проверка по местным рыбалкам позволяет оценивать, насколько такой расчёт помогает выбрать направление и день.

Для каждого источника в списке литературы указаны изученные материалы: полный текст, отдельные разделы или аннотация. Это позволяет читателю видеть, насколько подробно рассмотрена работа и какие выводы на неё опираются.

2 Семь факторов индекса

Каждый фактор оценивается по шкале от 0 до 100, затем его балл умножается на вес. Сумма полученных вкладов образует итоговый индекс. Вес показывает значимость фактора внутри расчёта.

Фактор	Вес	Что оценивается
Температурный режим воды	30%	Тепловое состояние воды с учётом предшествующей погоды
Сезонная фаза и кормовой фон	20%	Ожидаемые особенности питания и жизненного ритма
Изменение погоды	15%	Устойчивость условий и характер погодного перехода
Прозрачность и мутность	12%	Условия обнаружения корма и приманки
Освещённость	12%	Световые условия с учётом прозрачности воды
Водный режим	6%	Состояние потока и вероятность подъёма или спада воды
Ветер	5%	Сила и порывы ветра как условия ловли
Итого	100%	Семь компонентов основной оценки

Вклад фактора = его балл × вес в процентах / 100. Например, оценка температурного режима 80 баллов при весе 30% даёт 24 балла в общей сумме. Если все семь факторов оценены в 60 баллов, итоговый индекс также равен 60.

Логика распределения весов

Температура и сезон вместе определяют половину итоговой оценки. Такое соотношение подчёркивает значение теплового режима и сезонных кормовых возможностей. На прозрачность, освещённость и водный режим приходится 30%. Они характеризуют обстановку, в которой форель обнаруживает пищу и удерживается в потоке. Изменение погоды и ветер составляют 20% и дополняют оценку сведениями о погодном фоне.

Веса 30, 20, 15, 12, 12, 6 и 5% являются экспертными коэффициентами. Это не измеренные доли влияния на улов. Их величины отражают одновременно биологическую значимость фактора, применимость доступных исследований и возможность оценить его по районным данным.

Абсолютное давление служит справочной величиной. Его динамика учитывается внутри фактора изменения погоды и занимает не более 5 процентных пунктов из общей суммы 100%. Фаза Луны в расчёт индекса не входит.

Как учитываются связи между факторами

Одно погодное событие может иметь несколько последствий. Дождь меняет поток и прозрачность, а ясный день по-разному влияет на открытый плёс и затенённый участок. В каждом компоненте оценивается соответствующее последствие. Одинаковый штраф за одно и то же ухудшение повторно не начисляется.

Итоговая оценка должна читаться через вклады факторов, а рекомендации должны согласовываться между собой. Предупреждения об опасном потоке, состоянии рыбы или ограничениях ловли рассматриваются отдельно от суммы баллов.

3 Температурный режим и сезон

Температура воды

Температура связана с обменом веществ, пищеварением и возможностями питания форели. В экспериментах Elliott разные характеристики питания по-разному зависели от температуры воды. Обзор Elliott и Elliott и отчёт Solomon и Lightfoot показывают, что условия активного питания, быстрого роста и выживания различаются [1, 2, 3]. Температурный фактор описывает пригодность тепловых условий для питания, а не только близость к одному «идеальному» числу.

В модели температурному режиму отведено 30%. Важны как текущая температура, так и предшествующие условия. Прогрев холодной воды и дальнейшее потепление уже тёплого ручья имеют разный биологический смысл. Для рыболова это означает, что одинаковое изменение погоды в разные месяцы может требовать разной тактики.

Холодная вода сужает возможности активного питания, но не исключает его полностью. French и соавторы наблюдали зимнее питание и рост форели в ручье с преобладанием подземного питания [4]. Этот результат особенно важен для родниковых водотоков: календарная зима сама по себе не описывает тепловые условия, в которых находится рыба.

Связь температуры воды с температурой воздуха зависит от устройства водоёма. В работе Mohseni и соавторов недельная температура водотоков описывалась нелинейной зависимостью от температуры воздуха [15]. Родниковый ручей и речка, вытекающая из прогретого озера, могут реагировать на одну погоду неодинаково. Поэтому расчётное значение в дашборде следует сопоставлять с измерениями на знакомых участках.

Замеры полезны в разные сезоны и при разной погоде. Они помогают увидеть, насколько быстро ручей прогревается, остывает и реагирует на осадки. Единичное измерение уточняет конкретную поездку, а ряд наблюдений даёт основание для настройки температурной оценки.

Сезонная фаза и кормовой фон

Сезонный фактор с весом 20% описывает ожидаемые кормовые возможности и жизненный ритм форели. Cochran-Biederman и Vondracek обнаружили сезонные и местные различия в выборе пищи в пяти ручьях с подземным питанием [5]. В бореальном лесном ручье Erős и соавторы экспериментально показали значение наземных беспозвоночных для рациона и роста рыбы [6]. Кормовая обстановка меняется даже там, где температура сравнительно устойчива.

Поэтому два дня с одинаковой температурой воды в разные месяцы не обязательно равноценны для ловли. Существенны сроки появления доступного корма и особенности популяции. Осенние перемещения, например, могут быть связаны не только с питанием. Календарь помогает ориентироваться, но его приходится соотносить с ходом конкретного сезона.

В индексе кормовой фон является **ожидаемой сезонной характеристикой**. Фактическое количество насекомых на выбранном ручье оценивается на месте. Температурное состояние воды уже имеет собственный вес, поэтому сезонный компонент отражает другую сторону условий, без повторного начисления баллов за тепло или холод.

4 Вода и свет

Прозрачность и мутность

Для питания форели важна возможность заметить корм. В лабораторном исследовании Greer и соавторов высокая концентрация минеральной взвеси снижала интенсивность кормления [8]. Сильная муть поэтому рассматривается как неблагоприятное условие. Выраженность её влияния зависит от свойств воды и характера взвеси.

Тёмная вода и мутная вода не всегда означают одно и то же. Торфяная окраска может сочетаться с небольшим количеством взвешенных частиц. Глинистая взвесь иначе меняет видимость в потоке. По одним миллиметрам дождя нельзя точно определить, насколько далеко форель увидит приманку в конкретном ручье.

При очень прозрачной воде возрастает значение незаметного подхода и аккуратной подачи. Умеренное окрашивание иногда облегчает ловлю, но само по себе не служит универсальным признаком хорошего клёва. Фактор с весом 12% оценивается совместно с освещённостью: одинаковая видимость при ярком солнце и под плотными кронами создаёт разные условия.

Освещённость

В опытах Elliott способность форели брать корм зависела от сочетания света и температуры. Очень слабое освещение также могло ограничивать питание [7]. Для практики важен доступный рыбе свет, а облачность служит лишь одним из его ориентиров.

На открытом плёсе солнечный день и прозрачная вода требуют особенно осторожного подхода. На затенённом лесном участке та же погода может оказаться вполне рабочей. Отдельные 12% в структуре индекса отражают значение световых условий, а рекомендации уточняют их с учётом видимости и укрытий.

Вместо попытки угадать точное расстояние, с которого рыба заметит человека, полезнее выбрать скрытную позицию и бережно выполнить первый заброс. Дальность должна позволять подать приманку незаметно и сохранить контроль над ней. Практические рекомендации Rosenbauer обращают внимание именно на подход и управляемость подачи в небольшом ручье [18].

Водный режим

Уровень воды, её расход и скорость течения характеризуют разные свойства потока. Модели питания и распределения лососевых рассматривают доступность корма вместе с затратами на удержание в течении и наличием подходящих мест [9]. Быстрая вода может приносить корм, но рыбе нужны позиции, где его добыча оправдывает затраченные усилия.

При низком уровне форель иногда концентрируется в отдельных ямах. Такой участок может хорошо облавливаться, хотя условия во всём ручье далеки от благоприятных. При подъёме воды важны скорость изменений, доступность тихих мест и количество взвеси. Рыболовные обсуждения показывают, насколько различными бывают результаты после дождя на разных водотоках [20, 21].

Вес водного режима составляет 6%. Умеренный вклад связан с ограниченной точностью районной оценки, а не с малым значением воды для рыбы. Сильный паводок, опасное течение или пересыхание требуют самостоятельной оценки на месте и могут определить решение о поездке независимо от индекса.

5 Изменение погоды и ветер

Устойчивость и погодные переходы

На изменение погоды приходится 15% общей оценки. Этот фактор описывает, насколько устойчивы условия и как проходит погодный переход. Учитывается совместный ход температуры, ветра и давления, а осадки помогают интерпретировать происходящее. Плавное изменение и резкий переход имеют разный смысл, как и дождь после засухи и холодный мутный паводок.

Оценка характеризует прежде всего сам переход. Его последствия для температуры воды, прозрачности и потока рассматриваются в соответствующих факторах. Такая граница позволяет связать сведения о погоде с состоянием ручья без повторного штрафа за одно ухудшение.

Какую роль играет давление

Научные данные не дают единого диапазона давления, при котором форель обязательно ловится лучше. В доступном описании исследования Но и соавторов по морской форели Шетландских островов значимой связи давления с уловом на единицу усилия не обнаружено [11]. В работе Staveley и соавторов во фьорде давление было положительно связано с использованным показателем активности, основанным на телеметрии [12].

Оба исследования касаются проходной формы, а не жилой форели малого ручья. Кроме того, перемещения и улов характеризуют разные результаты. Поэтому в индексе абсолютное давление используется как справочная величина, а его динамика занимает ограниченную долю внутри погодного фактора: не более 5 процентных пунктов общего веса.

Стабильное давление трактуется как мягкий благоприятный сигнал. Плавное снижение может указывать на перспективный погодный переход, а выраженные скачки требуют внимательнее сопоставить остальные условия. Это экспертные ориентиры, основанные на рыболовных наблюдениях. Значение любого из них зависит от состояния воды, света и ветра.

Падение давления может сопровождать приближение ненастья. Однако по барометру нельзя установить, что на ручье начался вылет насекомых. Для этого нужны сведения о виде, сезоне и местных условиях, что хорошо видно из натуралистических описаний вылетов [19]. В объяснении индекса погодный сигнал поэтому отделяется от наблюдаемого кормового события.

Ветер

Ветру отведено 5%. Для ловли существенны его сила и порывы, а также защищённость участка. Направление помогает описать погодную обстановку, но не задаёт универсальную шкалу от «хорошего западного» до «плохого восточного». Изменение ветра относится к погодному переходу, его текущая сила характеризует условия самой ловли.

Лунная фаза

Фаза Луны не участвует в основной сумме. Slavík и соавторы наблюдали уменьшение перемещений взрослых форелей в полнолуние [13]. Для шкалы клёва этого результата недостаточно: кормление возможно и из устойчивой позиции в потоке. Сведения о Луне пригодны для сопоставления с рыболовными наблюдениями вне расчёта индекса.

6 Что важно увидеть на самом ручье

Районный прогноз становится полезнее, когда его дополняют знанием водоёма. Местные условия, перечисленные ниже, сильно влияют на результат. Для их ежедневной автоматической оценки не хватает надёжных данных, поэтому отдельные веса им не присваиваются. Наблюдения рыболова позволяют понять, насколько прогноз подходит к выбранному участку.

Корм и устройство русла

Доступность пищи определяется водными беспозвоночными, дрейфом личинок и поступлением наземных насекомых. Дрейфом называют перенос организмов потоком. Форель может активно питаться под водой, даже если на поверхности нет заметных кругов. Видимый вылет помогает выбрать подачу, но обилие естественного корма ещё не означает интереса к любой искусственной приманке [5, 6].

Камни, галька, песок и ил создают разные условия для кормовых организмов. Для самой рыбы важны также древесина в русле, подмытые берега и чередование глубин. Обзор Armstrong и соавторов и отчёт Raleigh и соавторов рассматривают пригодность местообитаний через сочетание подобных характеристик [10, 17]. Оценивать ручей полезнее по устройству всего участка, чем по одному признаку дна.

Источники питания ручья

Родники, дожди, снеготаяние и озёра по-разному формируют температурный и водный режимы. Водосбором называют территорию, с которой вода стекает в ручей. Его почвы, уклоны, лесистость и озёра определяют особенности реакции на осадки. Устойчивый родниковый ручей может соседствовать с водотоком, который быстро поднимается и мутнеет [15, 4].

Для знакомого места особенно полезно знать, как быстро оно реагирует на дождь и насколько температура воды отличается от воздуха. Стоит замечать и то, где сохраняются подходящие укрытия при низком уровне. Такие наблюдения помогают выбрать участок внутри района, который получил высокую оценку.

Наличие рыбы и условия подачи

Численность форели и история посещения участка не видны в метеопрогнозе. Young и Hayes выявили связь рыболовного воздействия с поведением и уловистостью дикой форели в двух новозеландских реках [16]. Даже при подходящей погоде результат может зависеть от того, насколько часто здесь ловят и проходил ли кто-нибудь перед вами.

На берегу значение имеют маскировка, положение относительно течения и точность первого заброса. Дальность выбирают вместе с глубиной и скоростью подачи. При скрытном подходе короткий контролируемый заброс иногда разумнее дальнего, особенно в тесном русле [18]. Рекомендация дашборда служит отправной точкой, которую рыболов уточняет по реакции рыбы.

Качество воды и безопасность

Температура и содержание кислорода действуют совместно, что показано, в частности, в опытах по плавательной работоспособности форели [14]. Погодные данные не заменяют измерения кислорода и не исключают загрязнение. Видимые проблемы воды, опасный поток и действующие ограничения ловли имеют приоритет над итоговым баллом.

7 От оценки к решению о поездке

Сравнить условия и понять причины

Сначала полезно сопоставить направления и дни, затем посмотреть, из чего сложилось преимущество. Высокий балл, основанный на подходящей температуре и устойчивых условиях, имеет иной смысл, чем преимущество за счёт приблизительной оценки мутности. Небольшую разницу между районами разумно соотносить со знанием конкретных ручьёв.

Перспективность условий и уверенность в данных следует различать. Расчёт может выглядеть благоприятным, хотя состояние воды известно лишь косвенно. Поэтому при чтении прогноза важно понимать происхождение показателя: получен ли он из метеорологической модели, рассчитан по погоде или измерен на месте.

Как читать сочетания факторов

Холодная вода и мягкий свет. Облачность может облегчать незаметную подачу, но температурные условия по-прежнему требуют внимания. Разумная начальная тактика предполагает сдержанную проводку и тщательный облов укрытий. Оценку света здесь полезнее использовать для выбора позиции, чем как повод сразу переходить к агрессивной подаче.

Дождь после сухого периода. Если знакомый ручей умеренно поднимается, сохраняет приемлемую видимость и подходящую температуру, ловля может стать перспективнее. При сильной взвеси и опасном течении тот же дождь приводит к иной обстановке. Решение зависит от реакции водотока, что хорошо отражено и в рыболовных обсуждениях [20].

Рост давления при подходящей воде. Барометрический сигнал стоит сопоставить с охлаждением, ветром и общим ходом погоды. Если выраженных неблагоприятных изменений нет, рост давления сам по себе недостаточен для отказа от поездки.

Выбрать время и подачу

Время суток используется в рекомендациях, без отдельного веса в дневном индексе. В холодный период перспективными могут быть дневные или вечерние часы, когда вода успела прогреться. В тёплый период полезно обратить внимание на более прохладное утро. На термически устойчивом ручье кормовое событие и свет способны играть более заметную роль.

Выбор подачи связан с тем же сочетанием условий. При холодной воде стартовую проводку делают сдержаннее. При высокой прозрачности и ярком свете больше внимания уделяют скрытности. Дальность заброса выбирают так, чтобы не выдать себя и провести приманку через нужную точку. Первые наблюдения на воде помогают уточнить эту схему.

Сохранить наблюдения после рыбалки

Для проверки прогноза полезен короткий дневник: оценка до выезда, участок, время активной ловли, температура и видимость в воде, состояние потока, способ подачи и результат. Выходы рыбы, поклевки и пойманных форелей записывают отдельно. Неудачные выезды так же важны, как удачные, а результаты сравнивают с учётом затраченного времени.

Такие записи позволяют проверять правила на последующих поездках и постепенно уточнять их. Особенно полезно оценивать точность расчёта воды и дополнительную пользу погодных сигналов. Дашборд помогает подготовиться к рыбалке, а знание своего ручья придаёт прогнозу необходимую конкретность.

8 Литература и практические материалы

В список включён 21 источник: научные исследования и обзоры, отчёты, практические статьи, натуралистические заметки и рыболовные обсуждения. Номера соответствуют ссылкам в тексте. К библиографическим описаниям добавлены сведения об изученных материалах и предмете каждой работы. Отметка «аннотация» указывает на использование доступного авторского описания без оценки полного текста.

1. Elliott, J. M. Number of meals in a day, maximum weight of food consumed in a day and maximum rate of feeding for brown trout, *Salmo trutta* L. / J. M. Elliott // *Freshwater Biology*. - 1975. - Vol. 5. - P. 287-303.

[DOI 10.1111/j.1365-2427.1975.tb00142.x](#) Аннотация. Температурная зависимость питания.

2. Elliott, J. M. Temperature requirements of Atlantic salmon *Salmo salar*, brown trout *Salmo trutta* and Arctic charr *Salvelinus alpinus*: predicting the effects of climate change / J. M. Elliott, J. A. Elliott // *Journal of Fish Biology*. - 2010. - Vol. 77, no. 8. - P. 1793-1817.

[DOI 10.1111/j.1095-8649.2010.02762.x](#) Аннотация обзора. Разные температурные требования.

3. Solomon, D. J. The thermal biology of brown trout and Atlantic salmon : Science Report / D. J. Solomon, G. W. Lightfoot. - Bristol : Environment Agency, 2008. - Product code SCHO0808BOLV-E-P. - ISBN 978-1-84432-932-8.

[Открыть источник](#) Разделы полного отчёта. Температура и сопутствующие ограничения.

4. Winter feeding, growth and condition of brown trout *Salmo trutta* in a groundwater-dominated stream / W. E. French [et al.] // *Journal of Freshwater Ecology*. - 2014. - Vol. 29, no. 2. - P. 187-200.

[DOI 10.1080/02705060.2013.847868](#) Аннотация USGS. Зимнее питание в родниковом ручье.

5. Cochran-Biederman, J. L. Seasonal feeding selectivity of brown trout *Salmo trutta* in five groundwater-dominated streams / J. L. Cochran-Biederman, B. Vondracek // *Journal of Freshwater Ecology*. - 2017. - Vol. 32, no. 1. - P. 653-673.

[DOI 10.1080/02705060.2017.1386595](#) Разделы методов и обсуждения. Сезонный выбор корма.

6. Forest-Stream Linkages: Effects of Terrestrial Invertebrate Input and Light on Diet and Growth of Brown Trout (*Salmo trutta*) in a Boreal Forest Stream / T. Erős, P. Gustafsson, L. A. Greenberg, E. Bergman // *PLOS ONE*. - 2012. - Vol. 7, no. 5. - Art. e36462.

[DOI 10.1371/journal.pone.0036462](#) Открытый текст. Полевой эксперимент о кормовом притоке.

7. Elliott, J. M. A comparative study of the relationship between light intensity and feeding ability in brown trout (*Salmo trutta*) and Arctic charr (*Salvelinus alpinus*) / J. M. Elliott // *Freshwater Biology*. - 2011. - Vol. 56. - P. 1962-1972.

[DOI 10.1111/j.1365-2427.2011.02627.x](#) Подробная аннотация. Свет и взятие корма.

8. The effects of suspended sediment on brown trout (*Salmo trutta*) feeding and respiration after macrophyte control / M. J. C. Greer, S. K. Crow, A. S. Hicks, G. P. Closs // *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*. - 2015. - Vol. 49, no. 2. - P. 278-285.

[DOI 10.1080/00288330.2015.1013140](#) Аннотация и фрагменты методов. Минеральная взвесь.

9. FishMORPH - An agent-based model to predict salmonid growth and distribution responses under natural and low flows / S. C. Phang [et al.] // *Scientific Reports*. - 2016. - Vol. 6. - Art. 29414.

[DOI 10.1038/srep29414](#) Открытый текст. Модель роста и распределения, не поклёвок.

10. Habitat requirements of Atlantic salmon and brown trout in rivers and streams / J. D. Armstrong, P. S. Kemp, G. J. A. Kennedy, M. Ladle, N. J. Milner // *Fisheries Research*. - 2003. - Vol. 62, no. 2. - P. 143-170.

[DOI 10.1016/S0165-7836\(02\)00160-1](#) Аннотация и метаданные обзора. Требования к местообитанию.

Продолжение списка источников

11. Identification of Environmental Factors that Influence the Upstream Migration of Sea Trout *Salmo trutta* in Shetland Waters / K. E. Ho [et al.] // *Journal of Ichthyology*. - 2021. - Vol. 61, no. 5. - P. 738-751.

[DOI 10.1134/S0032945221050088](https://doi.org/10.1134/S0032945221050088) Аннотация. Уловы проходной формы, не жилой пеструшки.

12. Staveley, T. A. B. Sea trout (*Salmo trutta*) activity and movement patterns in response to environmental cues in a fjord system / T. A. B. Staveley, F. van der Meijs, M. Gullström // *Aquaculture, Fish and Fisheries*. - 2024. - Vol. 4. - Art. e192.

[DOI 10.1002/aff2.192](https://doi.org/10.1002/aff2.192) Полный текст. Телеметрия во фьорде, не клёв в ручье.

13. Diel movement of brown trout, *Salmo trutta*, is reduced in dense populations with high site fidelity / O. Slavík, P. Horký, M. Maciak, P. Horká, I. Langrová // *Ecology and Evolution*. - 2018. - Vol. 8, no. 9. - P. 4495-4507.

[DOI 10.1002/ece3.3981](https://doi.org/10.1002/ece3.3981) Результаты и обсуждение открытой статьи. Перемещения взрослых рыб.

14. Extreme temperature combined with hypoxia, affects swimming performance in brown trout (*Salmo trutta*) / R. L. Nudds, K. Ozolina, M. Fenkes, O. H. Wearing, H. A. Shiels // *Conservation Physiology*. - 2020. - Vol. 8, no. 1. - Art. coz108.

[DOI 10.1093/conphys/coz108](https://doi.org/10.1093/conphys/coz108) Аннотация и открытые фрагменты. Плавательная работоспособность.

15. Mohseni, O. A nonlinear regression model for weekly stream temperatures / O. Mohseni, H. G. Stefan, T. R. Erickson // *Water Resources Research*. - 1998. - Vol. 34, no. 10. - P. 2685-2692.

[DOI 10.1029/98WR01877](https://doi.org/10.1029/98WR01877) Аннотация. Моделирование недельной температуры воды.

16. Young, R. G. Angling Pressure and Trout Catchability: Behavioral Observations of Brown Trout in Two New Zealand Backcountry Rivers / R. G. Young, J. W. Hayes // *North American Journal of Fisheries Management*. - 2004. - Vol. 24, no. 4. - P. 1203-1213.

[DOI 10.1577/M03-177.1](https://doi.org/10.1577/M03-177.1) Аннотация в Crossref и CiNii. Прессинг и уловистость.

17. Raleigh, R. F. Habitat suitability index models and instream flow suitability curves: Brown trout / R. F. Raleigh, L. D. Zuckerman, P. C. Nelson. - Revised. - Washington, DC : U.S. Fish and Wildlife Service, 1986. - 65 p. - (Biological Report ; 82(10.124)).

[Открыть источник](#) Разделы полного отчёта. Методика оценки пригодности среды.

18. Rosenbauer, T. Small Stream Fishing Part 3: Smart Tactics for Small Streams / T. Rosenbauer // *Orvis*. - [Б. д.]. - Текст : электронный.

[Открыть источник](#) Практическая статья. Подход и контроль подачи.

19. Neuswanger, J. Mayfly Species *Ephemerella subvaria* (Hendricksons) / J. Neuswanger // *Troutnut*. - [Б. д.]. - Текст : электронный.

[Открыть источник](#) Наблюдательная заметка. Вылет конкретного североамериканского вида.

20. Freepow [псевд.]. What rain does to a river... : обсуждение / Freepow, Taxon, JAD [и др.] // *Troutnut*. - 2007. - 27-31 August. - Текст : электронный.

[Открыть источник](#) Сообщения форума. Разная реакция рек на дождь.

21. Winter trout fly fishing : обсуждение // *Oregon Fishing Forum*. - 2020. - Сообщения от 13 October. - Текст : электронный.

[Открыть источник](#) Ветка и индексированные фрагменты. Совпадение нескольких воздействий.

Сетевые материалы проверены 28 и 29 сентября 2026 года. Сведения о доступности относятся к этим датам.